

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = (1, x, x^2)$$

Normujeme: $\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{2}$ $\|\vec{v}_1\| = \sqrt{\int_1^5 1 dx} = \sqrt{4} = 2$

kolmice na $LO\{\vec{u}_1\}$: $\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \right) \cdot \frac{1}{2} = 3$

Normujeme kolmici: $\vec{u}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{x-3}{\|x-3\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{x\sqrt{3}-3\sqrt{3}}{4}$

kolmice na $LO\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$: $\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left(\int_1^5 \frac{x}{2} dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{(x-3)x^2}{\sqrt{\frac{16}{3}}} dx \right) \cdot \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} =$

$$\frac{31}{3} + 8\sqrt{3} \cdot \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = 6x - \frac{23}{3}$$

Normujeme $\vec{u}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - \frac{53x}{3} + \frac{358}{5})^2}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{\sqrt{45}}}$

Získali jsme ortonormální bázi:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{x\sqrt{3}-3\sqrt{3}}{4}, \frac{x^2-6x+\frac{23}{3}}{\frac{16}{\sqrt{45}}} \right)$$

prostoru polynomů nejvyššího stupně $LO = \{1, x, x^2\}$

$$\text{necht } V = \sin x \quad a \quad L0 = \{1, x, x^2\} : u_1 = 1 \quad u_3 = x^2$$

chceme $w = a + bx + cx^2$ kde w je ortogonální projekce V na $L0 = \{1, x, x^2\}$ $u_2 = x$

$$\text{na } L0 = \{1, x, x^2\}$$

pak dle tvrzení 8.59 p. 41:

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \langle u_1, u_3 \rangle & \langle u_1, V \rangle \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle & \langle u_2, u_3 \rangle & \langle u_2, V \rangle \\ \langle u_3, u_1 \rangle & \langle u_3, u_2 \rangle & \langle u_3, u_3 \rangle & \langle u_3, V \rangle \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \int_{-5}^5 1 dx & \int_{-5}^5 x dx & \int_{-5}^5 x^2 dx & \int_{-5}^5 \sin x dx \\ \int_{-5}^5 x dx & \int_{-5}^5 x^2 dx & \int_{-5}^5 x^3 dx & \int_{-5}^5 x \sin x dx \\ \int_{-5}^5 x^2 dx & \int_{-5}^5 x^3 dx & \int_{-5}^5 x^4 dx & \int_{-5}^5 x^2 \sin x dx \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 12 & \frac{124}{3} & -\cos 5 + \cos 1 \\ 12 & \frac{124}{3} & 156 & -5 \cos 5 + 5 \sin 5 - 5 \sin 1 + \cos 1 \\ \frac{124}{3} & 156 & \frac{3724}{5} & 10 \sin 5 - 2 \cos 5 - 2 \sin 1 - \cos 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -37 \\ + \\ \end{matrix} \frac{37}{3}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 12 & \frac{124}{3} & -\cos 5 + \cos 1 \\ 0 & 32 & -2 \cos 5 - 2 \cos 1 + 5 \sin 5 - \sin 1 \\ 0 & 32 & \frac{8896}{45} & -\frac{32}{5} \cos 5 - \frac{32}{5} \cos 1 + 10 \sin 5 - 2 \sin 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -6 \\ + \\ \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 12 & \frac{124}{3} & -\cos 5 + \cos 1 \\ 0 & \frac{16}{3} & 32 & -2 \cos 5 - 2 \cos 1 + 5 \sin 5 - \sin 1 \\ 0 & 0 & \frac{256}{45} & -\frac{2}{3} \cos 5 + \frac{2}{3} \cos 1 + 4 \sin 5 + 4 \sin 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{256}{45} c = -\frac{2}{3} \cos 5 + \frac{2}{3} \cos 1 + 4 \sin 5 + 4 \sin 1$$

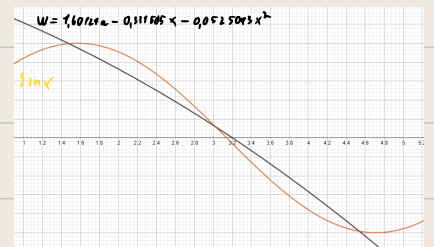
$$c \approx -0,0525$$

$$\frac{16}{3} b + 32 \cdot (-0,0525093) = -2 \cos 5 - 2 \cos 1 + 5 \sin 5 - \sin 1$$

$$b \approx -0,331$$

$$4 \cdot a + 12 \cdot (-0,331) + \frac{124}{3} \cdot (-0,0525) = -\cos 5 + \cos 1$$

$$a \approx 1,601$$

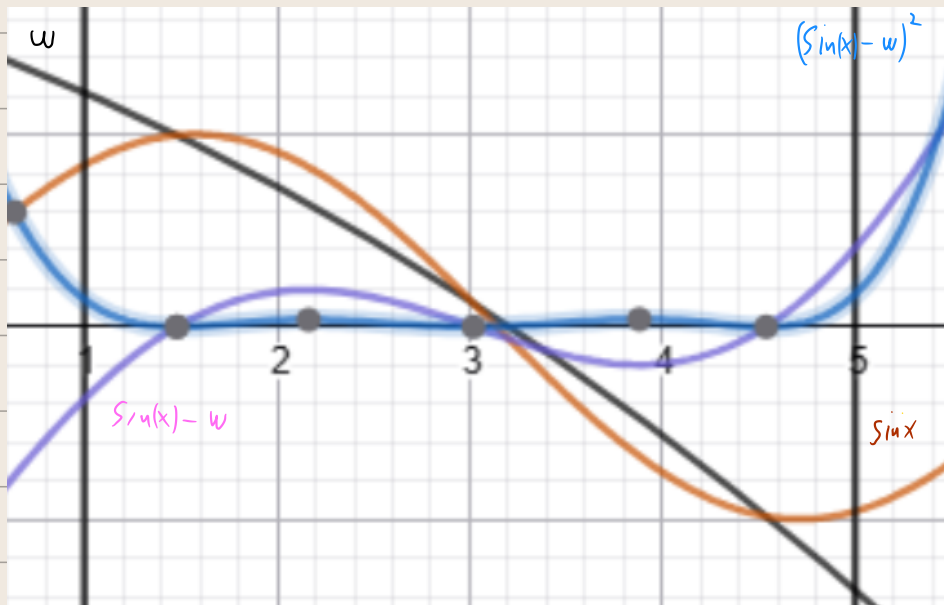


tedy ortogonální projekce v na $L0 \{1, x, x^2\}$ je rovná

$$W = 1,601 - 0,331 x - 0,0525 x^2$$

chceme spočítat normu $\|\sin(x) - w\|$

$$\begin{aligned} & \| \sin(x) - 1,601 - 0,311x - 0,0525x^2 \| \\ &= \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - 1,601 - 0,311x - 0,0525x^2)^2 dx} \\ &= \sqrt{0,101627} \approx \underline{\underline{0,319}} \end{aligned}$$



Všechny výpočty, integrály byly počítány ve WolframAlpha